



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico de Laboratorio N°4

Filtros Activos

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Baccino, Octavio	44.350.820

Docentes Dr. Ing. Ferreyra, Pablo
Ing. Reale, César

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **5**

2. Introducción Teórica **6**

2.1. Aproximación y Transformación 6

2.2. Celdas Sallen-Key de Realimentación Positiva 6

2.3. Sensibilidad y Tolerancias 7

3. Desarrollo **8**

3.1. Aproximación de la Función de Atenuación 8

3.2. Síntesis de las Bicuadráticas 9

3.2.1. Etapa pasabajos 10

3.2.2. Etapa pasaaltos 10

3.2.3. Elección de valores normalizados 10

3.2.4. Circuito final 11

3.3. Simulación 11

3.4. Sensibilidades 14

3.5. Peor Desviación 15

3.6. Simulación de Montecarlo 17

3.7. Condiciones de Operación Límite 18

4. Agregados **19**

4.1. Automatización de las Simulaciones con Python 19

4.1.1. Herramientas 19

4.1.2. Flujo de trabajo 19

4.1.3. Montecarlo en una única ejecución 20

4.1.4. Almacenamiento de resultados y figuras 20

4.1.5. Validación 20

4.2. Comparación con la Topología de Ganancia Unitaria 21

4.3. Cumplimiento de la Plantilla en Función de la Tolerancia 23

4.4. Efecto del Amplificador Operacional Real 25

5. Ejercicio Adicional: Oscilador de 12 kHz **26**

5.1. Oscilador Puente de Wien 26

5.2. Control de Amplitud y Límite por Slew Rate 26

5.3. Ajuste de la Frecuencia 27

5.4. Simulación 28

5.5. Verificación del Límite por Slew Rate 29

5.6. Sensibilidad a las Tolerancias 30

6. Conclusiones **32**

Bibliografía y Referencias **34**

A. Anexo: Script de MATLAB **35**

B. Anexo: Automatización de las Simulaciones **35**

Índice de figuras

1. Celdas Sallen-Key de realimentación positiva con ganancia $k = 1 + r_2/r_1$. 7
2. Aproximación de Chebyshev y plantilla de requerimientos (zonas sombreadas: prohibidas). 9
3. Circuito del filtro pasabanda: Sallen-Key pasabajos, divisor con seguidor y Sallen-Key pasaaltos. 11
4. Respuesta en frecuencia de la etapa pasabajos, incluido el divisor de entrada (V_{pb}/V_{in}). 12
5. Respuesta en frecuencia de la etapa pasaaltos ($V_{out}/V_{pa,in}$). 12
6. Respuesta en frecuencia del filtro completo (módulo y fase) comparada con la función teórica. 13
7. Cumplimiento de la plantilla en la simulación nominal. 13
8. Peor caso de la frecuencia del polo: todos los componentes $\pm 10\,[\%]$. . . . 15
9. Peor caso del ancho de banda. 16
10. Transitorio del peor caso $s = -1$: la salida crece sin límite (amplificador ideal). 17
11. Montecarlo con tolerancia del $10\,[\%]$ (500 corridas). En rojo, las corridas inestables. 17
12. Flujo de trabajo de las simulaciones automatizadas. 19
13. Banda de paso nominal de ambas topologías (rizado de 0,273 y 0,268 $[dB]$). 22
14. Montecarlo de la topología de ganancia unitaria con tolerancia del $10\,[\%]$. 23
15. Distribución del rizado y de la atenuación mínima en las bandas de rechazo para ambas topologías (tolerancia $10\,[\%]$, corridas estables). 23
16. Rizado (mediana y percentil 95) en función de la tolerancia de los componentes. 24
17. Filtro con amplificador ideal y con LM324: respuesta completa (izquierda) y banda de paso (derecha). 25
18. Oscilador puente de Wien con control de amplitud por diodos (D_1, D_2: 1N4148; LM324 con $\pm 12\,[V]$). 26
19. Frecuencia de oscilación en función de R, simulada y teórica. 28
20. Arranque del oscilador. 29
21. Tensión de salida en régimen permanente. 29
22. Salida y derivada de la salida para las dos redes de control de amplitud. . 30
23. Distribución de la frecuencia de oscilación con R al $1\,[\%]$ y C al $5\,[\%]$. . 31

Índice de tablas

1. Plantilla de requerimientos del filtro. 5
2. Parámetros de las bicuadráticas. 9
3. Parámetros de cada etapa con los componentes elegidos. 10
4. Resultados nominales. 13
5. Sensibilidades de ω_p, ω_p/Q_p y Q_p ($Q_p = 2{,}557$, $k = 2{,}609$). 14
6. Peor caso del ancho de banda ($\delta = 10\,[\,\%]$). 16
7. Comparación entre simulaciones manuales en LTspice y simulaciones automatizadas. 21
8. Sensibilidades del ancho de banda ω_p/Q_p en ambas topologías. 22
9. Resultados del Montecarlo (500 corridas por caso, distribución uniforme). Los estadísticos del rizado se calculan sobre las corridas estables; las inestables se cuentan como no cumplidas. 24
10. Barrido de R ($C = 1{,}5\,[nF]$, LM324). 28
11. Resultados del oscilador. 29

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es sintetizar un filtro activo que satisfaga la plantilla de requerimientos de la Cátedra [1], reproducida en la Tab. 1.

Tabla 1: Plantilla de requerimientos del filtro.

Requerimiento	**Valor**
Banda de paso	800 a 1250 $[Hz]$
Atenuación máxima en la banda de paso (A_p)	0,25 $[dB]$
Bandas de rechazo	$f \leq 200\,[Hz]$ y $f \geq 5\,[kHz]$
Atenuación mínima en las bandas de rechazo (A_s)	30 $[dB]$

La consigna pide aproximar la función de atenuación con polinomios de Chebyshev, sintetizar el circuito con bicuadráticas de realimentación positiva o negativa, simular cada etapa y el filtro completo, calcular las sensibilidades de la frecuencia del polo y del ancho de banda de cada bicuadrática, analizar la peor desviación con componentes del 10 [%] y realizar una simulación de Montecarlo. Como ejercicio adicional, se pide diseñar un oscilador de 12 $[kHz]$ y ajustarlo a $\pm 100\,[Hz]$.

El filtro se implementó con celdas Sallen-Key de componentes iguales, siguiendo el método de síntesis de Daryanani [2], y se simuló en LTspice [3]. Además de lo solicitado, el trabajo incluye los siguientes agregados:

- La automatización de todas las simulaciones con Python y la biblioteca `spicelib`, que permitió ejecutar miles de corridas a partir del esquemático y detectar las inestables.
- La comparación con una implementación de ganancia unitaria de la misma función de transferencia.
- El estudio del cumplimiento de la plantilla en función de la tolerancia de los componentes.
- El efecto del amplificador real (LM324) frente al ideal.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se presentan los fundamentos teóricos. En la Sección 3 se desarrollan la aproximación, la síntesis, la simulación y los análisis de sensibilidad, peor caso y Montecarlo pedidos en la consigna. En la Sección 4 se presentan los agregados, en la Sección 5 el ejercicio adicional y en la Sección 6 las conclusiones. Los anexos contienen el código utilizado.

2. Introducción Teórica

2.1. Aproximación y Transformación

La aproximación de Chebyshev (tipo I) propone para el pasabajos normalizado $|H(j\Omega)|^2 = 1/\left[1+\varepsilon^2 C_n^2(\Omega)\right]$, donde C_n es el polinomio de Chebyshev de orden n [2, sec. 4.3]. En la banda de paso la atenuación oscila entre 0 y A_p (respuesta *equiripple*), lo que permite una transición más abrupta que Butterworth para el mismo orden, a costa de polos con mayor Q_p. El rizado y el orden mínimo para una atenuación A_s en la frecuencia normalizada Ω_s son:

$$\varepsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1} \tag{1}$$

$$n \geq \frac{\operatorname{arccosh}\sqrt{\left(10^{A_s/10}-1\right)/\left(10^{A_p/10}-1\right)}}{\operatorname{arccosh}\Omega_s} \tag{2}$$

El pasabanda se obtiene con la transformación [2, sec. 4.7.2]

$$s_{LP} = \frac{s^2+\omega_0^2}{B\,s}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega_{p1}\,\omega_{p2}}, \qquad B = \omega_{p2} - \omega_{p1} \tag{3}$$

que duplica el orden, y la frecuencia de rechazo del prototipo resulta

$$\Omega_s = \min_i \frac{\left|\omega_{s,i}^2 - \omega_0^2\right|}{B\,\omega_{s,i}} \tag{4}$$

2.2. Celdas Sallen-Key de Realimentación Positiva

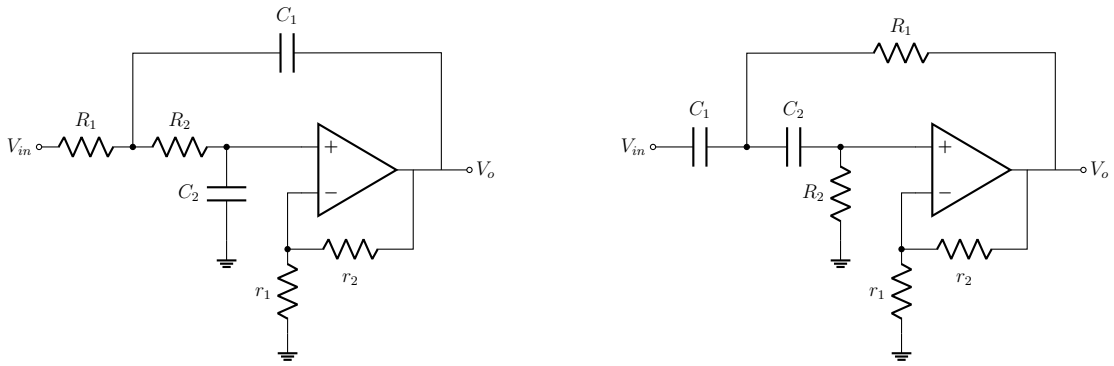
La función de transferencia se factoriza en bicuadráticas, caracterizadas por ω_p y Q_p, que se implementan con celdas activas en cascada [2, sec. 7.2]. En una celda de realimentación positiva, una red RC recibe la entrada y la salida de un amplificador no inversor de ganancia $k = 1 + r_2/r_1$. Si $T_{FF} = N_{FF}/D$ y $T_{FB} = N_{FB}/D$ son las transferencias de la red desde la entrada y desde la salida, la transferencia de la celda es [2, sec. 7.4.2, ec. 7.18]:

$$T_V(s) = \frac{k\,N_{FF}}{D - k\,N_{FB}} \tag{5}$$

donde el término $-kN_{FB}$ reduce el coeficiente de s del denominador y eleva el Q_p. Para las celdas pasabajos y pasaaltos de la Fig. 1 [2, secs. 8.2 y 8.3] se obtiene:

$$T_{PB}(s) = \frac{\dfrac{k}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2 + s\left(\dfrac{1}{R_1C_1} + \dfrac{1}{R_2C_1} + \dfrac{1-k}{R_2C_2}\right) + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}} \tag{6}$$

$$T_{PA}(s) = \frac{k\,s^2}{s^2 + s\left(\dfrac{1}{R_2C_1} + \dfrac{1}{R_2C_2} + \dfrac{1-k}{R_1C_1}\right) + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}} \tag{7}$$



(a) Pasabajos. (b) Pasaaltos.

Figura 1: Celdas Sallen-Key de realimentación positiva con ganancia $k = 1 + r_2/r_1$.

Con componentes iguales ($R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$), ambas celdas quedan determinadas por

$$\omega_p = \frac{1}{RC}, \qquad \frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{3-k}{RC} \qquad \Rightarrow \qquad k = 3 - \frac{1}{Q_p} \tag{8}$$

Si $k \geq 3$, el coeficiente de s se anula o se vuelve negativo y la celda oscila.

2.3. Sensibilidad y Tolerancias

La sensibilidad de un parámetro y respecto de un elemento x es $S_x^y = (x/y)(\partial y/\partial x)$ [2, sec. 5.1]. Ante variaciones simultáneas de todos los componentes, a primer orden [2, sec. 5.2, ec. 5.19]:

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \sum_i S_{x_i}^y \frac{\Delta x_i}{x_i} \qquad \Rightarrow \qquad \left|\frac{\Delta y}{y}\right|_{max} \approx \delta \sum_i \left|S_{x_i}^y\right| \tag{9}$$

donde δ es la tolerancia. El peor caso se da cuando cada componente se desplaza en el sentido que suma su contribución a las demás, según el signo de su sensibilidad. El análisis de Montecarlo lo complementa: sortea valores dentro de la tolerancia, repite la simulación muchas veces y estima qué proporción de los circuitos cumple la especificación.

3. Desarrollo

3.1. Aproximación de la Función de Atenuación

La función de transferencia se obtuvo con el script de MATLAB del Anexo A, basado en el propuesto por la Cátedra, que utiliza las funciones `cheb1ord` y `cheby1` de la *Signal Processing Toolbox*. A modo de verificación, los pasos intermedios se calculan a continuación en forma analítica.

El parámetro de rizado resulta (Ec. 1)

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0{,}25/10} - 1} = 0{,}2434 \tag{10}$$

La plantilla es geométricamente simétrica: $f_{s1} f_{s2} = f_{p1} f_{p2} = 10^6\,[Hz^2]$, con frecuencia central $f_0 = 1000\,[Hz]$ y ancho de banda $B = 2\pi \cdot 450 = 2827{,}43\,[rad/s]$. Por eso ambos bordes de rechazo conducen a la misma frecuencia normalizada (Ec. 4):

$$\Omega_s = \frac{5000^2 - 1000^2}{5000 \cdot 450} = \frac{1000^2 - 200^2}{200 \cdot 450} = 10{,}67 \tag{11}$$

y el orden mínimo (Ec. 2) es

$$n \geq \frac{\operatorname{arccosh}\sqrt{\dfrac{10^3 - 1}{10^{0{,}025} - 1}}}{\operatorname{arccosh} 10{,}67} = \frac{5{,}560}{3{,}059} = 1{,}82 \quad \Rightarrow \quad n = 2 \tag{12}$$

El prototipo pasabajos de orden 2 es

$$H_{LP}(s) = \frac{2{,}0541}{s^2 + 1{,}7967\, s + 2{,}1140} \tag{13}$$

cuya ganancia en continua, 0,9717 ($-0{,}25\,[dB]$), es la propia de un Chebyshev de orden par. Aplicando la Ec. 3 se obtiene el pasabanda de orden 4:

$$T(s) = \frac{1{,}64209 \times 10^7\, s^2}{s^4 + 5080\, s^3 + 9{,}58572 \times 10^7\, s^2 + 2{,}00550 \times 10^{11}\, s + 1{,}55855 \times 10^{15}} \tag{14}$$

que coincide con la función de transferencia indicada en la plantilla de la Cátedra. La atenuación en $200\,[Hz]$ y en $5\,[kHz]$ es de $34{,}83\,[dB]$, de modo que el orden 2 cumple con $4{,}83\,[dB]$ de margen en las bandas de rechazo (Fig. 2).

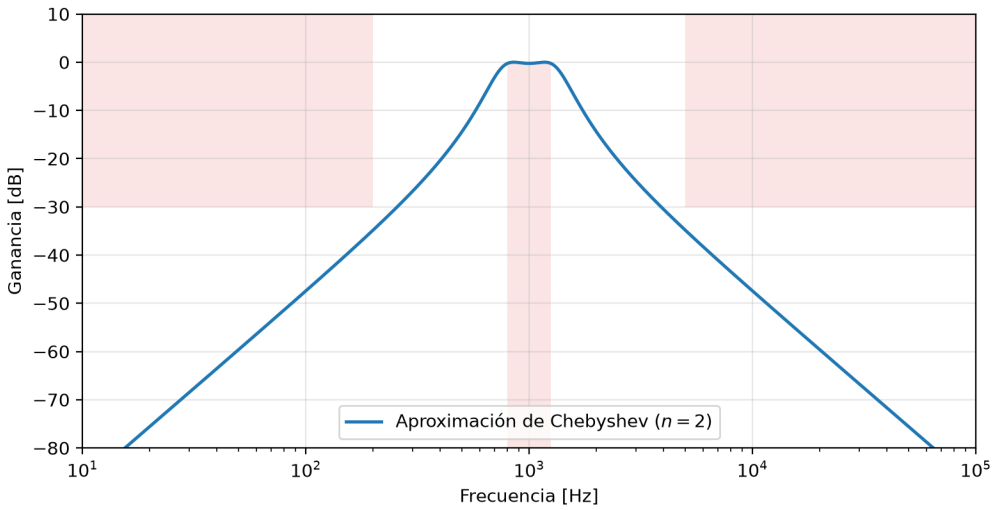


Figura 2: Aproximación de Chebyshev y plantilla de requerimientos (zonas sombreadas: prohibidas).

La función `tf2sos` descompone la Ec. 14 en dos bicuadráticas. Siguiendo el anexo de la guía, la primera se implementa como pasabajos y la segunda como pasaaltos, repartiendo la ganancia como $2g$ y $1/2$:

$$T_{PB}(s) = \frac{3{,}28418 \times 10^7}{s^2 + 3184{,}43\, s + 6{,}63208 \times 10^7}, \qquad T_{PA}(s) = \frac{0{,}5\, s^2}{s^2 + 1895{,}58\, s + 2{,}35001 \times 10^7} \tag{15}$$

Tabla 2: Parámetros de las bicuadráticas.

Sección	$\boldsymbol{\omega_p}$ $\boldsymbol{[rad/s]}$	$\boldsymbol{f_p}$ $\boldsymbol{[Hz]}$	$\boldsymbol{Q_p}$	**Ganancia**
Pasabajos	8143,76	1296,12	2,557	$H_{PB} = 0{,}4952$ (en continua)
Pasaaltos	4847,69	771,53	2,557	$H_{PA} = 0{,}5$ (en alta frecuencia)

Ambas secciones tienen el mismo Q_p, consecuencia de la simetría de la transformación pasabanda.

3.2. Síntesis de las Bicuadráticas

Se emplea la celda Sallen-Key de componentes iguales de la Subsección 2.2. De la Ec. 8, la ganancia necesaria es la misma en ambas etapas:

$$k = 3 - \frac{1}{Q_p} = 3 - \frac{1}{2{,}557} = 2{,}609 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{r_2}{r_1} = k - 1 = 1{,}609 \tag{16}$$

Se eligió $r_1 = 6{,}65\,[k\Omega]$ y $r_2 = 10{,}7\,[k\Omega]$ (serie E96), con lo que $k = 2{,}60902$, a $0{,}002\,[\,\%]$ del valor teórico. Como se verá en la Subsección 3.4, esta precisión no es un detalle: el factor de calidad es muy sensible a k.

3.2.1. Etapa pasabajos

Con $C = 8{,}2\,[nF]$ (serie E12):

$$R = \frac{1}{\omega_p C} = \frac{1}{8143{,}76 \cdot 8{,}2\,[nF]} = 14{,}97\,[k\Omega] \quad \rightarrow \quad R_2 = 15\,[k\Omega] \tag{17}$$

La celda tiene ganancia $k = 2{,}609$ en continua, pero la Ec. 15 requiere $H_{PB} = 0{,}4952$. La diferencia se compensa con la técnica de atenuación de entrada [2, sec. 7.6, ecs. 7.40–7.41]: R_1 se reemplaza por un divisor resistivo R_a–R_b, cuyo equivalente de Thévenin es una fuente αV_{in} con resistencia serie $R_a \parallel R_b$, que debe igualar a la R_1 original:

$$\alpha_{PB} = \frac{H_{PB}}{k} = \frac{0{,}4952}{2{,}609} = 0{,}1898, \qquad R_a = \frac{R}{\alpha_{PB}} = 79{,}0\,[k\Omega] \rightarrow 76{,}8\,[k\Omega], \qquad R_b = \frac{R}{1-\alpha_{PB}} = 18{,}5\,[k\Omega \tag{18}$$

Con estos valores, $R_a \parallel R_b = 15{,}04\,[k\Omega]$ y $\alpha = 0{,}1958$.

3.2.2. Etapa pasaaltos

Con $C = 18\,[nF]$:

$$R = \frac{1}{\omega_p C} = \frac{1}{4847{,}69 \cdot 18\,[nF]} = 11{,}46\,[k\Omega] \quad \rightarrow \quad R_3 = R_4 = 11{,}5\,[k\Omega] \tag{19}$$

Esta etapa necesita una atenuación $\alpha_{PA} = H_{PA}/k = 0{,}5/2{,}609 = 0{,}1916$. En el pasaaltos el elemento de entrada es un capacitor, de modo que la resistencia de Thévenin de un divisor quedaría en serie con él y modificaría la transferencia. Por eso el divisor R_c–R_d se coloca antes de un seguidor de tensión (U_2), que entrega la señal atenuada con impedancia de salida nula:

$$\alpha_{PA} = \frac{R_d}{R_c + R_d} = \frac{10\,[k\Omega]}{42{,}2\,[k\Omega] + 10\,[k\Omega]} = 0{,}1916 \tag{20}$$

3.2.3. Elección de valores normalizados

Con la aproximación de Chebyshev, el rizado nominal coincide exactamente con el límite A_p, y cualquier error en la ubicación de los polos lo aumenta. Por eso los capacitores (serie E12) y las resistencias (serie E96) no se eligieron por redondeo individual: el script `diseno_tp4.py` evalúa las combinaciones de valores normalizados cercanos a los teóricos y conserva la que minimiza el rizado total del filtro. La Tab. 3 resume el resultado.

Tabla 3: Parámetros de cada etapa con los componentes elegidos.

Etapa	$\boldsymbol{f_p}$ **teórica**	$\boldsymbol{f_p}$ **obtenida**	$\boldsymbol{Q_p}$ **teórico**	$\boldsymbol{Q_p}$ **obtenido**
Pasabajos	$1296{,}12\,[Hz]$	$1292{,}29\,[Hz]$ $(-0{,}30\,[\%])$	2,557	2,571 $(+0{,}54\,[\%])$
Pasaaltos	$771{,}53\,[Hz]$	$768{,}86\,[Hz]$ $(-0{,}35\,[\%])$	2,557	2,558 $(+0{,}01\,[\%])$

Aun con la mejor combinación, el rizado calculado con amplificadores ideales es de 0,272 $[dB]$: con valores comerciales no es posible ubicar los polos con la precisión que exige un rizado de 0,25 $[dB]$. Las consecuencias se analizan en las secciones siguientes.

3.2.4. Circuito final

El filtro completo (Fig. 3) utiliza tres amplificadores operacionales, que caben en un único encapsulado LM324 [4] alimentado con $\pm 12\,[V]$.

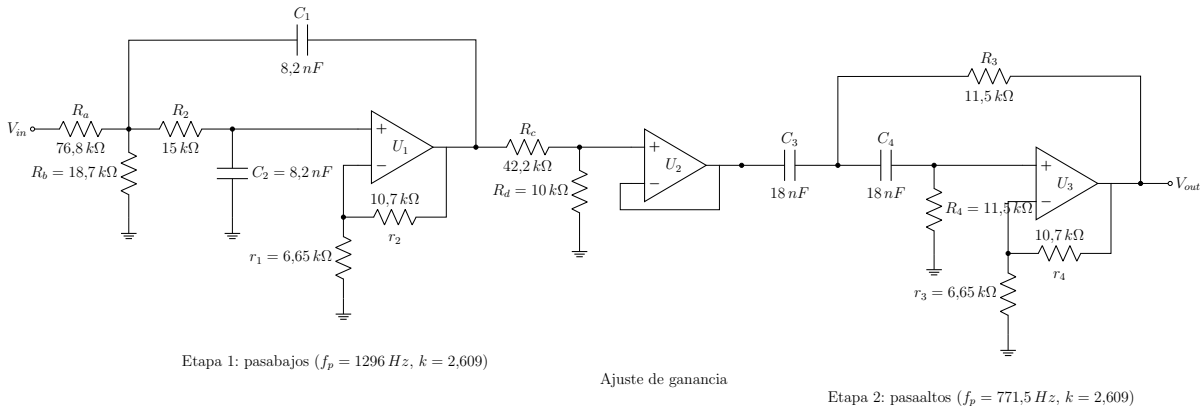


Figura 3: Circuito del filtro pasabanda: Sallen-Key pasabajos, divisor con seguidor y Sallen-Key pasaaltos.

3.3. Simulación

El circuito se dibujó en LTspice [3] con amplificadores operacionales ideales ($A_{OL} = 10^5$, $GBW = 10\,[MHz]$), y todas las simulaciones de este informe se ejecutaron a partir de ese esquemático mediante el script de Python descripto en la Subsección 4.1. Las Fig. 4 y Fig. 5 muestran la respuesta de cada etapa.

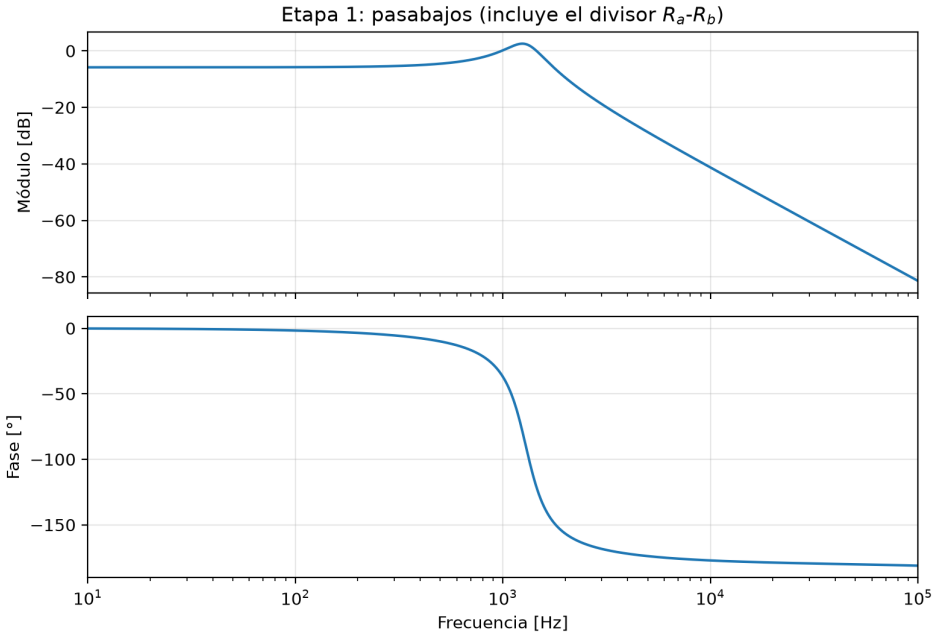


Figura 4: Respuesta en frecuencia de la etapa pasabajos, incluido el divisor de entrada (V_{pb}/V_{in}).

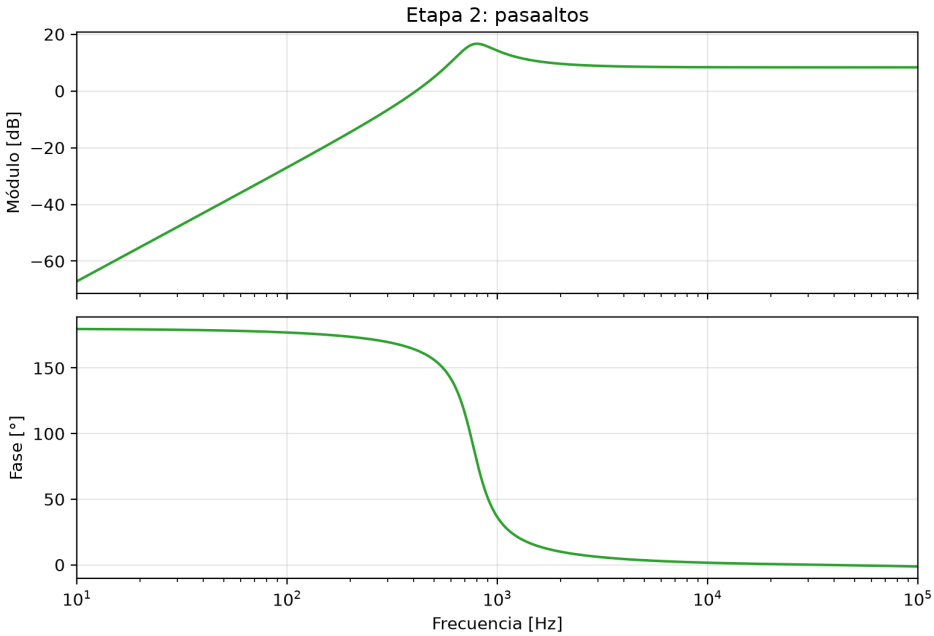


Figura 5: Respuesta en frecuencia de la etapa pasaaltos ($V_{out}/V_{pa,in}$).

La etapa pasabajos tiene una ganancia en continua de $\alpha k = 0{,}511$ ($-5{,}8\,[dB]$) y un sobrepico de $+2{,}5\,[dB]$ en $1242\,[Hz]$. La pasaaltos tiene ganancia $k = 2{,}609$ ($+8{,}3\,[dB]$) en alta frecuencia y un sobrepico de $+16{,}7\,[dB]$ en $802\,[Hz]$, que el divisor previo ($-14{,}4\,[dB]$) compensa. Combinadas, la caída de cada etapa compensa el sobrepico de la otra y se obtiene la respuesta de la Fig. 6.

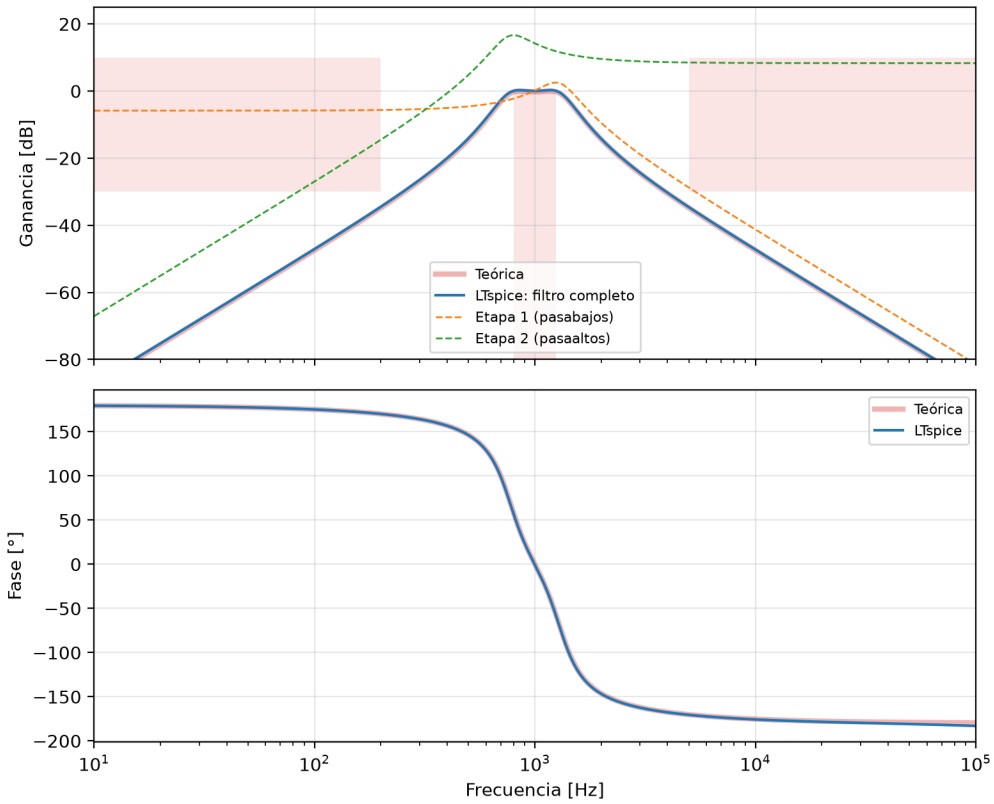
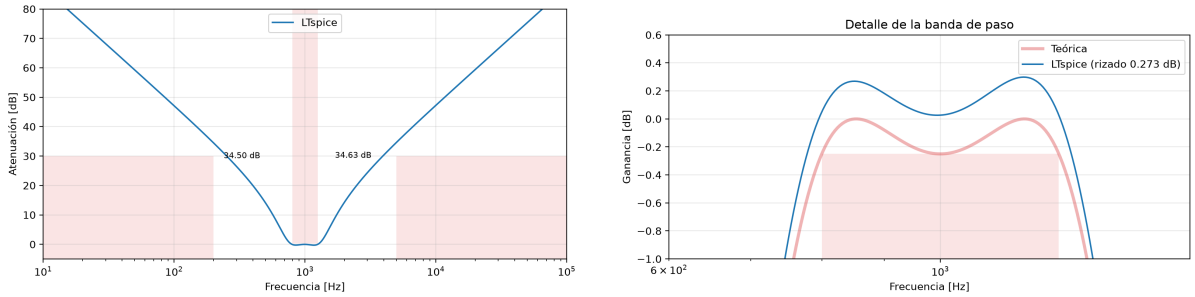


Figura 6: Respuesta en frecuencia del filtro completo (módulo y fase) comparada con la función teórica.



(a) Atenuación.

(b) Detalle de la banda de paso.

Figura 7: Cumplimiento de la plantilla en la simulación nominal.

Tabla 4: Resultados nominales.

	Rizado	**Atenuación en 200 Hz**	**Atenuación en 5 kHz**
Especificación	$\leq 0{,}25\,[dB]$	$\geq 30\,[dB]$	$\geq 30\,[dB]$
Aproximación teórica	$0{,}25\,[dB]$	$34{,}83\,[dB]$	$34{,}83\,[dB]$
Valores normalizados (cálculo)	$0{,}272\,[dB]$	$34{,}50\,[dB]$	$34{,}62\,[dB]$
Simulación (AO ideal)	$0{,}273\,[dB]$	$34{,}50\,[dB]$	$34{,}63\,[dB]$

La simulación coincide con el cálculo. Las bandas de rechazo cumplen con más de

4,5 $[dB]$ de margen, mientras que el rizado excede el límite en 0,023 $[dB]$ por la cuantización de los valores normalizados. La ganancia de la banda de paso queda entre +0,03 y +0,30 $[dB]$ porque la atenuación real del divisor de entrada (0,1958) es un 3 [%] mayor que la calculada; esto desplaza la curva en ganancia pero no modifica su forma.

3.4. Sensibilidades

Para la frecuencia del polo, ambas etapas cumplen $\omega_p = (R_1 R_2 C_1 C_2)^{-1/2}$, de modo que

$$S_{R_1}^{\omega_p} = S_{R_2}^{\omega_p} = S_{C_1}^{\omega_p} = S_{C_2}^{\omega_p} = -\frac{1}{2}, \qquad S_k^{\omega_p} = 0 \tag{21}$$

Para el ancho de banda se derivan los coeficientes de s de las Ec. 6 y Ec. 7, como en [2, sec. 8.2, ec. 8.9], donde se presentan las sensibilidades equivalentes de Q_p. En el pasabajos, con $\omega_p/Q_p = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-k}{R_2 C_2}$:

$$S_{R_1}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{Q_p}{\omega_p R_1 C_1}, \qquad S_{R_2}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{Q_p}{\omega_p}\left(\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-k}{R_2 C_2}\right) \tag{22}$$

$$S_{C_1}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{Q_p}{\omega_p}\left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1}\right), \qquad S_{C_2}^{\omega_p/Q_p} = -\frac{Q_p}{\omega_p}\frac{1-k}{R_2 C_2}, \qquad S_k^{\omega_p/Q_p} = -\frac{Q_p}{\omega_p}\frac{k}{R_2 C_2} \tag{23}$$

Con componentes iguales, $\omega_p RC = 1$ y $Q_p = 1/(3-k)$, estas expresiones se reducen a

$$S_{R_1}^{\omega_p/Q_p} = -Q_p, \qquad S_{R_2}^{\omega_p/Q_p} = (k-2)\,Q_p, \qquad S_{C_1}^{\omega_p/Q_p} = -2Q_p \tag{24}$$

$$S_{C_2}^{\omega_p/Q_p} = (k-1)\,Q_p, \qquad S_k^{\omega_p/Q_p} = -k\,Q_p \tag{25}$$

En el pasaaltos se procede igual a partir de la Ec. 7; como allí el término con k contiene a R_1 y C_1, los papeles de los componentes cambian. La Tab. 5 reúne los valores numéricos, que se verificaron por diferencias finitas sobre la función de transferencia.

Tabla 5: Sensibilidades de ω_p, ω_p/Q_p y Q_p ($Q_p = 2{,}557$, $k = 2{,}609$).

Pasabajos				**Pasaaltos**			
$\boldsymbol{x}$	$\boldsymbol{S^{\omega_p}}$	$\boldsymbol{S^{\omega_p/Q_p}}$	$\boldsymbol{S^{Q_p}}$	$\boldsymbol{x}$	$\boldsymbol{S^{\omega_p}}$	$\boldsymbol{S^{\omega_p/Q_p}}$	$\boldsymbol{S^{Q_p}}$
$R_1 = R_a \parallel R_b$	−0,5	−2,557	+2,057	R_3 (realim.)	−0,5	+4,115	−4,615
R_2	−0,5	+1,557	−2,057	R_4 (a masa)	−0,5	−5,115	+4,615
C_1 (realim.)	−0,5	−5,115	+4,615	C_3 (entrada)	−0,5	+1,557	−2,057
C_2 (a masa)	−0,5	+4,115	−4,615	C_4	−0,5	−2,557	+2,057
k	0	−6,672	+6,672	k	0	−6,672	+6,672
$\sum \lvert S\rvert$ (sin k)	2	13,34		$\sum \lvert S\rvert$ (sin k)	2	13,34	

Las sensibilidades de ω_p son bajas, pero las del ancho de banda y del factor de calidad son elevadas: varias superan 4 y la de k llega a 6,7. El origen está en la Ec. 8: el ancho de

banda es proporcional a $3-k = 0{,}391$, una diferencia pequeña entre dos números grandes, de modo que errores de pocos por ciento en k o en los componentes que acompañan al término $(1-k)$ se amplifican. Como $k = 1 + r_2/r_1$, $S^k_{r_2} = -S^k_{r_1} = (k-1)/k = 0{,}617$, y entonces $|S^{Q_p}_{r_{1,2}}| = 0{,}617 \cdot 6{,}672 = 4{,}1$.

3.5. Peor Desviación

Con una tolerancia $\delta = 10\,[\,\%]$, la Ec. 9 y la Tab. 5 dan

$$\left|\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}\right|_{max} \approx 10\,[\,\%]\cdot 4\cdot 0{,}5 = 20\,[\,\%], \qquad \left|\frac{\Delta(\omega_p/Q_p)}{\omega_p/Q_p}\right|_{max} \approx 10\,[\,\%]\cdot 13{,}34 = 133\,[\,\%] \quad (26)$$

La primera cota es razonable; la segunda supera el $100\,[\,\%]$, lo que indica que el coeficiente de s del denominador puede anularse y que la aproximación lineal deja de ser válida. Para estudiar ambos efectos se simularon dos peores casos, cada uno en sus dos sentidos:

- Corrimiento de ω_p: todos los componentes $+10\,[\,\%]$ y todos $-10\,[\,\%]$. Como todas las S^{ω_p} tienen el mismo signo, este es el peor caso de la frecuencia del polo.
- Ancho de banda: cada componente se desplaza un $10\,[\,\%]$ en el sentido opuesto al signo de su S^{ω_p/Q_p} ($s = +1$, ancho de banda máximo) o en el mismo sentido ($s = -1$, ancho de banda mínimo).

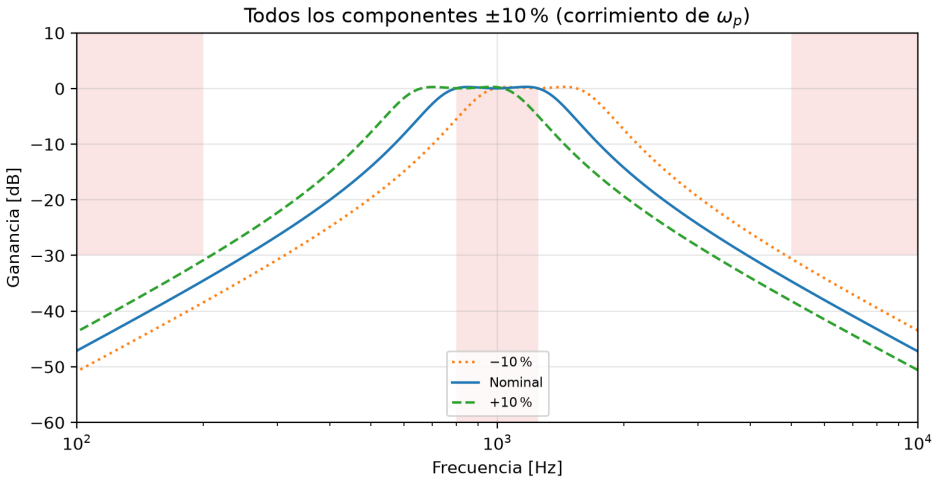


Figura 8: Peor caso de la frecuencia del polo: todos los componentes $\pm 10\,[\,\%]$.

En el primer caso (Fig. 8) la curva se desplaza sin deformarse: Q_p depende solo de cocientes de componentes y de k, que no cambian si todos varían en la misma proporción. La frecuencia central pasa de $995\,[Hz]$ a $1230\,[Hz]$ ($+23{,}6\,[\,\%]$) y a $824\,[Hz]$ ($-17{,}2\,[\,\%]$), en acuerdo con el cálculo exacto (un cambio relativo en los productos RC desplaza la

respuesta en la misma proporción sobre el eje de frecuencias [2, sec. 13.2.1, ec. 13.9]), ya que $\omega_p \propto (RC)^{-1}$ y $(1 \mp 0{,}1)^{-2} - 1 = +23{,}5\,[\,\%]$ y $-17{,}4\,[\,\%]$. El rizado de la forma no cambia, pero la banda de paso del filtro se sale de 800–1250 $[Hz]$ y el rizado medido en esa ventana sube a 5,7 $[dB]$ y 5,2 $[dB]$.

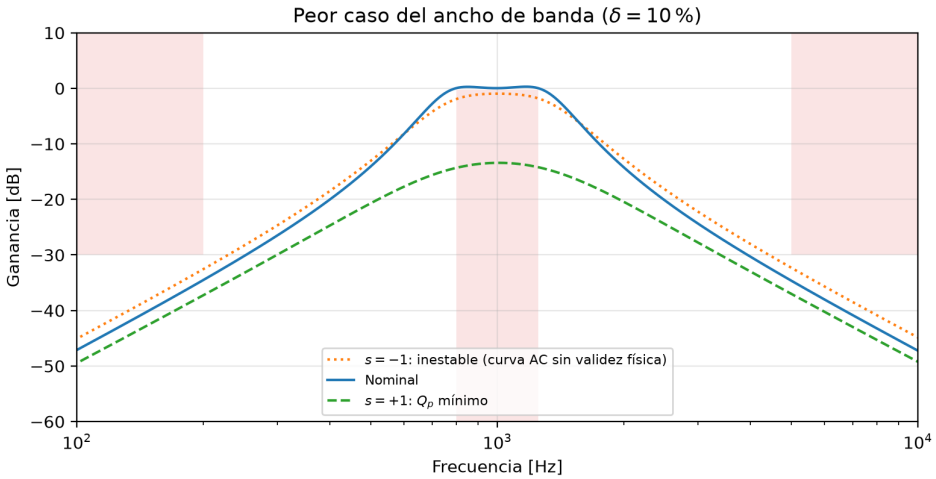


Figura 9: Peor caso del ancho de banda.

Tabla 6: Peor caso del ancho de banda ($\delta = 10\,[\,\%]$).

Caso	$\boldsymbol{k}$	$\boldsymbol{Q_p}$ **(PB / PA)**	**Polos del pasabajos [rad/s]**	**Resultado**
$s = +1$	2,316	0,87 / 0,87	$-4689 \pm j\,6729$	Ganancia $-13{,}4\,[dB]$, rechazo
Nominal	2,609	2,57 / 2,56	$-1579 \pm j\,7965$	Cumple salvo el rizado (0,27 $[d$
$s = -1$	2,967	$-1{,}70$ / $-1{,}71$	$+2412 \pm j\,7839$	**Inestable**

Con $s = +1$, k cae a 2,316 y el Q_p de ambas etapas baja de 2,56 a 0,87: el filtro pierde la forma de Chebyshev, la ganancia cae 13,4 $[dB]$ y el rechazo relativo queda en 23,6 $[dB]$, por debajo de los 30 $[dB]$ exigidos.

Con $s = -1$, en cambio, k sube a 2,967 y el coeficiente de s del denominador se vuelve negativo: **los polos de ambas etapas pasan al semiplano derecho y el filtro se convierte en un oscilador**. El análisis AC no puede detectarlo, porque linealiza el circuito y un polo en el semiplano derecho produce el mismo módulo que su imagen estable; por eso la curva correspondiente de la Fig. 9 carece de sentido físico. La inestabilidad se verificó con un análisis transitorio de ese mismo circuito (Fig. 10): partiendo de una perturbación de 1 $[mV]$, la salida crece exponencialmente y oscila a 1244 $[Hz]$, que coincide con la parte imaginaria de los polos del pasabajos (7839 $[rad/s] = 1248\,[Hz]$).

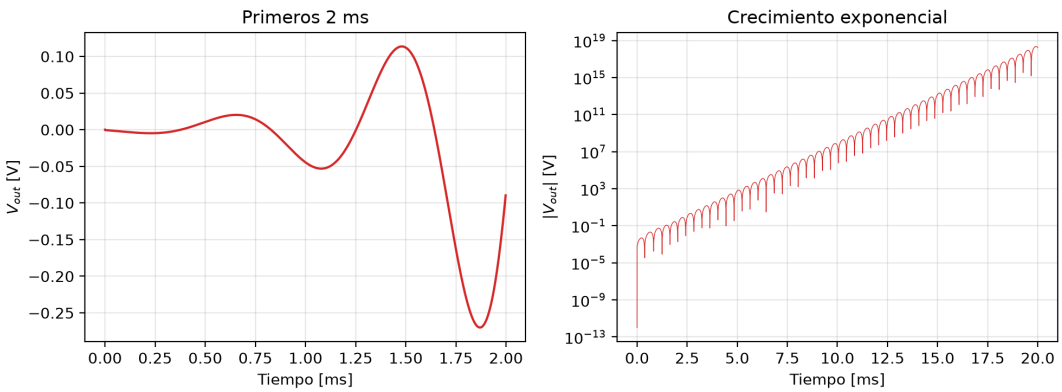


Figura 10: Transitorio del peor caso $s = -1$: la salida crece sin límite (amplificador ideal).

3.6. Simulación de Montecarlo

Se realizaron 500 simulaciones en las que cada componente pasivo toma un valor aleatorio con distribución uniforme dentro de $\pm 10\,[\,\%]$. Los valores se sortean en Python y en cada corrida se calculan también los polos de ambas etapas, lo que permite identificar las corridas inestables (Subsección 4.1). El resultado se muestra en la Fig. 11.

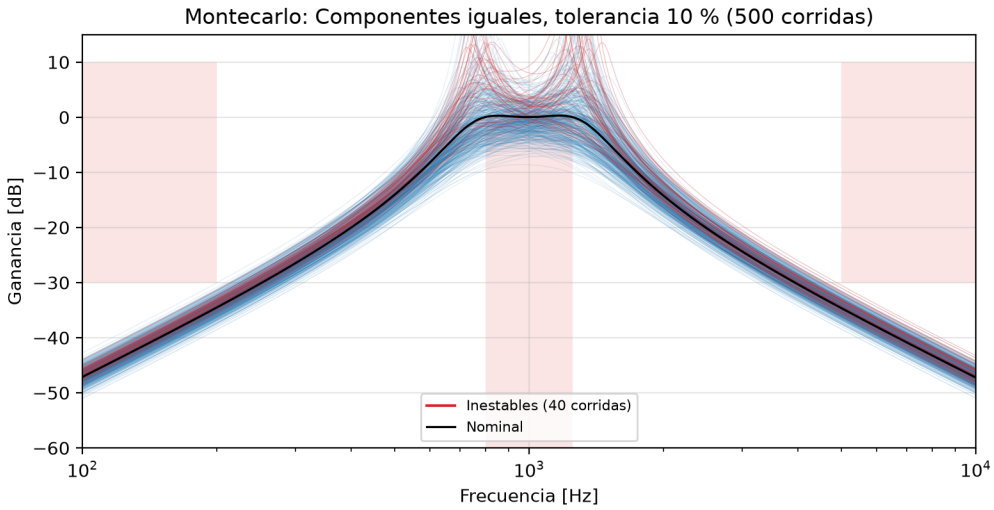


Figura 11: Montecarlo con tolerancia del $10\,[\,\%]$ (500 corridas). En rojo, las corridas inestables.

De las 500 corridas, 40 ($8\,[\,\%]$) resultaron inestables. Entre las estables, el rizado tiene una mediana de $4{,}0\,[dB]$ y un percentil 95 de $12{,}5\,[dB]$; ninguna corrida cumple el rizado de $0{,}25\,[dB]$, y el $5{,}4\,[\,\%]$ de las estables tampoco cumple el rechazo de $30\,[dB]$. Los resultados para tolerancias menores se presentan en la Subsección 4.3.

3.7. Condiciones de Operación Límite

- Tolerancias: como se mostró, son la limitación principal. El rizado de 0,25 $[dB]$ no se alcanza ni con los valores nominales, y con 10 $[\,\%]$ de tolerancia una fracción de los circuitos oscila.

- Saturación: la salida de la etapa pasabajos tiene un sobrepico de +2,5 $[dB]$ (factor 1,34). La excursión de salida del LM324 no es simétrica. La hoja de datos [4, sec. 6.7] garantiza un nivel alto $V_{OH} \geq V_{CC} - 1{,}5\,[V]$ a 25 $[°C]$ con $R_L = 2\,[k\Omega]$, mientras que el nivel bajo llega a menos de 20 $[mV]$ de la alimentación negativa (V_{OL}, con $R_L \leq 10\,[k\Omega]$ conectada a ella). Una simulación en continua del macromodelo con $\pm 12\,[V]$, conectado como seguidor y con la carga a masa, dio una excursión de +11,0 a +11,2 $[V]$ en el semiciclo positivo y de −11,8 a −12,0 $[V]$ en el negativo, según la carga (2 $[k\Omega]$ a 1 $[M\Omega]$). El límite lo impone el semiciclo positivo: con el valor garantizado (+10,5 $[V]$), la entrada no debe superar $10{,}5/1{,}34 \approx 7{,}8\,[V]$ de pico (8,2 $[V]$ con el valor del modelo).

- Velocidad de respuesta: con $SR = 0{,}5\,[V/\mu s]$ (típico [4, sec. 6.10]), la amplitud máxima sin distorsión por *slew rate* en 1250 $[Hz]$ es $SR/(2\pi f) = 63{,}7\,[V]$, muy superior a la excursión disponible.

- Alta frecuencia: con el amplificador real, la atenuación disminuye por encima de unos 40 $[kHz]$ (Subsección 4.4), aunque se mantiene muy por encima de los 30 $[dB]$ exigidos.

4. Agregados

4.1. Automatización de las Simulaciones con Python

Las consignas 1.5 y 1.6 requieren simular el mismo circuito muchas veces con distintos valores de componentes. Hacerlo desde la interfaz de LTspice obliga a editar a mano cada valor (por ejemplo, reemplazarlo por expresiones como {`mc(76.8k,tol)`}) y a mantener una copia del esquemático por cada variante, lo que es lento y propenso a errores. Como agregado, todas las simulaciones del trabajo se automatizaron con un script de Python que toma el esquemático dibujado en LTspice, genera su netlist, modifica los valores desde el propio script y ejecuta LTspice en modo *batch*.

4.1.1. Herramientas

Se utilizó la biblioteca `spicelib` [5], que permite editar netlists de SPICE, lanzar simulaciones y leer los archivos de resultados (`.raw`) y de mediciones (`.log`). Se evaluó también `PySpice`, que utiliza el simulador ngspice; se optó por `spicelib` porque trabaja directamente con LTspice, de modo que la netlist del esquemático se usa sin traducciones y los resultados son idénticos a los que se obtienen desde la interfaz gráfica, con los mismos modelos de amplificador.

4.1.2. Flujo de trabajo

El flujo se muestra en la Fig. 12. Los únicos circuitos que se dibujan son cuatro esquemáticos base: el filtro de componentes iguales con amplificadores ideales y con LM324, el filtro de ganancia unitaria (Subsección 4.2) y el oscilador (Sección 5). Cada estudio (simulación nominal, peor caso, Montecarlo, barrido) parte de la netlist de uno de ellos.

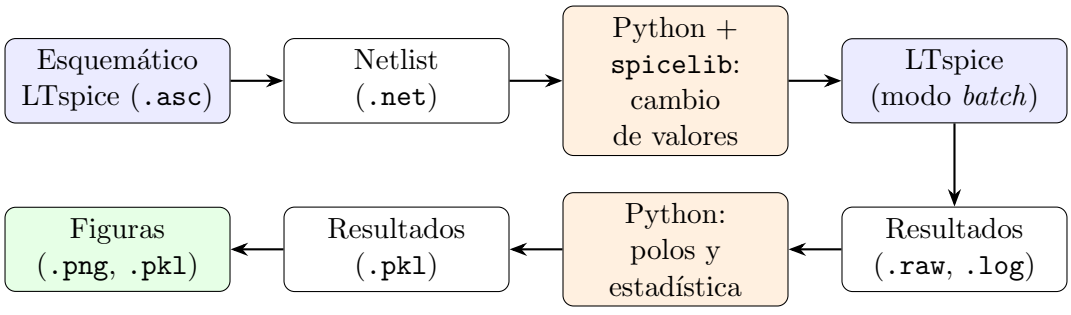


Figura 12: Flujo de trabajo de las simulaciones automatizadas.

El código se organiza en tres scripts:

- `simular_tp4.py`: ejecuta los estudios y guarda los resultados en archivos `.pkl`. Puede correr todos los estudios (unos 3 $[min]$ en total) o solo algunos.

- `graficos_tp4.py`: genera las figuras del informe a partir de los `.pkl`, sin volver a simular.
- `abrir_figura.py`: reabre cualquier figura como ventana interactiva de *matplotlib*.

4.1.3. Montecarlo en una única ejecución

Ejecutar LTspice una vez por corrida resultó lento: el arranque del simulador domina el tiempo de cada simulación (aproximadamente 0,5 $[s]$), y las ejecuciones en paralelo se bloqueaban entre sí. Se resolvió generando en Python los valores de las N corridas y entregándoselos a LTspice dentro de una sola simulación con `.step`: cada componente pasa a valer una tabla indexada por el número de corrida,

$$\texttt{Ra A in \{table(run, 1, } R_{a,1}\texttt{, 2, } R_{a,2}\texttt{, ..., 500, } R_{a,500}\texttt{)\}}$$
$$\texttt{.step param run 1 500 1}$$

De este modo, las 500 corridas de un Montecarlo se resuelven en una única ejecución de 12 a 30 $[s]$. El fragmento correspondiente se reproduce en el Anexo B.

Generar los valores en Python, en lugar de usar la función `mc()` de LTspice, tiene una ventaja adicional: el script conoce los componentes exactos de cada corrida y puede calcular con ellos los polos de ambas etapas. Así se detectan las corridas inestables, que el análisis AC no distingue (Subsección 3.5).

4.1.4. Almacenamiento de resultados y figuras

Los resultados de cada estudio (respuestas en frecuencia, mediciones, valores de los componentes y polos) se guardan con el módulo `pickle` de Python. Las figuras se generan a partir de esos archivos en pocos segundos, de modo que pueden ajustarse sin repetir las simulaciones. Además, cada figura se guarda como objeto de *matplotlib* serializado, y `abrir_figura.py` la reabre como ventana interactiva, con zoom, desplazamiento y edición de ejes.

4.1.5. Validación

Para verificar la automatización, los mismos estudios se realizaron también en forma manual desde la interfaz de LTspice. Los resultados coinciden (Tab. 7).

Tabla 7: Comparación entre simulaciones manuales en LTspice y simulaciones automatizadas.

Magnitud	**LTspice (manual)**	**Script**
Rizado, componentes iguales (AO ideal)	0,273 $[dB]$	0,273 $[dB]$
Atenuación en 200 $[Hz]$ / 5 $[kHz]$	34,50 / 34,63 $[dB]$	34,50 / 34,63 $[dB]$
Rizado con LM324	0,322 $[dB]$	0,322 $[dB]$
Rizado, ganancia unitaria	0,268 $[dB]$	0,268 $[dB]$
Peor caso del ancho de banda, $s = -1$	inestable ($k = 2{,}967$)	inestable ($k = 2{,}967$)
Oscilador con $R = 8{,}25\,[k\Omega]$	12042,7 $[Hz]$	12042,6 $[Hz]$
Oscilador, prueba de *slew rate*	11459 $[Hz]$, 7,54 $[V]$	11459 $[Hz]$, 7,54 $[V]$
Montecarlo 10 [%], comp. iguales: rizado medio*	5,42 $[dB]$	5,42 $[dB]$
Montecarlo 10 [%], gan. unitaria: rizado medio*	1,21 $[dB]$	1,15 $[dB]$

* Muestras aleatorias distintas (`mc()` de LTspice y generador de Python), de 500 corridas cada una: se comparan estadísticamente.

4.2. Comparación con la Topología de Ganancia Unitaria

La alta sensibilidad del diseño de componentes iguales motivó comparar el mismo filtro implementado con celdas Sallen-Key de ganancia unitaria ($k = 1$). Esta alternativa corresponde al *Design 1* de Daryanani [2, sec. 8.2, ec. 8.10], quien compara las sensibilidades de varios diseños de la celda pasabajos (Tabla 8.2 y Ejemplo 8.2 de la obra) y concluye que la elección $k = 1$ minimiza la desviación de ganancia debida a los componentes pasivos. En ese caso el factor de calidad se fija con un cociente de componentes en lugar de con k:

$$Q_{PB} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \quad (R_1 = R_2), \qquad Q_{PA} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \quad (C_1 = C_2) \tag{27}$$

lo que exige una dispersión de valores de $4Q_p^2 = 26{,}2$. Con valores normalizados se eligió: pasabajos con $R_1 = R_2 = 13{,}3\,[k\Omega]$, $C_1 = 47\,[nF]$ y $C_2 = 1{,}8\,[nF]$; pasaaltos con $C_1 = C_2 = 27\,[nF]$, $R_1 = 1{,}5\,[k\Omega]$ y $R_2 = 39{,}2\,[k\Omega]$. Como ambas celdas tienen ganancia unitaria, toda la atenuación ($H_{PB}H_{PA} = 0{,}2476$) se concentra en un divisor a la entrada ($R_a = 53{,}6\,[k\Omega]$, $R_b = 17{,}8\,[k\Omega]$), y el circuito solo necesita dos amplificadores. Las frecuencias y factores de calidad obtenidos difieren menos de 0,4 [%] de los teóricos, y la respuesta nominal es prácticamente igual a la del diseño principal (Fig. 13).

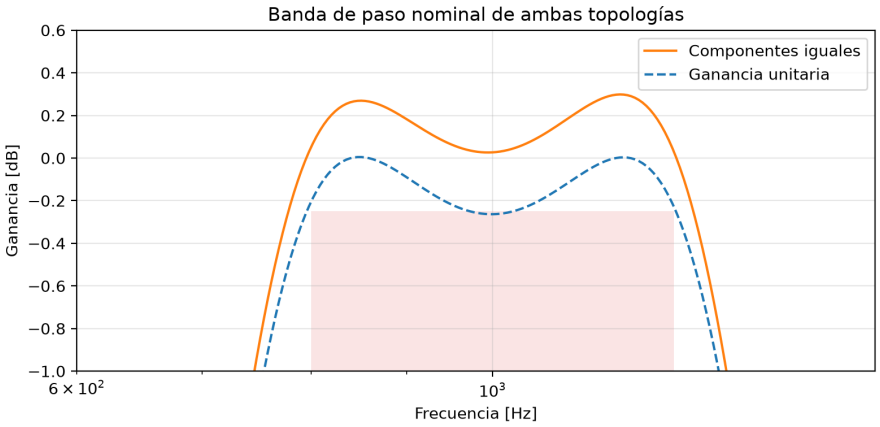


Figura 13: Banda de paso nominal de ambas topologías (rizado de 0,273 y 0,268 $[dB]$).

La diferencia está en las sensibilidades (Tab. 8). En la celda de ganancia unitaria, todas las sensibilidades del ancho de banda respecto de los componentes valen 0, $-1/2$ o -1, y la suma de sus módulos es 2 en lugar de 13,3. La sensibilidad respecto de la ganancia es alta (≈ 13), pero la ganancia queda fijada por un seguidor de tensión y no depende de ningún componente. Además, con $k = 1$ el coeficiente de s es una suma de términos positivos: **la celda no puede volverse inestable**, cualquiera sea la tolerancia.

Tabla 8: Sensibilidades del ancho de banda ω_p/Q_p en ambas topologías.

Pasabajos			**Pasaaltos**		
$\boldsymbol{x}$	**Comp. iguales**	**Gan. unitaria**	$\boldsymbol{x}$	**Comp. iguales**	**Gan. unitaria**
R_1	$-2{,}557$	$-0{,}5$	R_1 (realim.)	$+4{,}115$	0
R_2	$+1{,}557$	$-0{,}5$	R_2 (a masa)	$-5{,}115$	-1
C_1	$-5{,}115$	-1	C_1	$+1{,}557$	$-0{,}5$
C_2	$+4{,}115$	0	C_2	$-2{,}557$	$-0{,}5$
$\sum \lvert S \rvert$	13,34	2	$\sum \lvert S \rvert$	13,34	2
k	$-6{,}672$	fijo ($k = 1$)	k	$-6{,}672$	fijo ($k = 1$)

En componentes iguales, $k = 1 + r_2/r_1$ depende de dos resistores ($|S^{Q_p}_{r_{1,2}}| = 4{,}1$); en ganancia unitaria, k lo fija el seguidor.

Para cuantificar la diferencia se repitió el Montecarlo con la topología de ganancia unitaria, con los mismos tamaños de muestra y tolerancias (Fig. 14). La Fig. 15 compara las distribuciones del rizado y de la atenuación en las bandas de rechazo para una tolerancia del 10 [%]: la mediana del rizado baja de 4,0 a 0,89 $[dB]$, el peor caso de 28,6 a 4,5 $[dB]$, no hay corridas inestables y todas cumplen el rechazo de 30 $[dB]$.

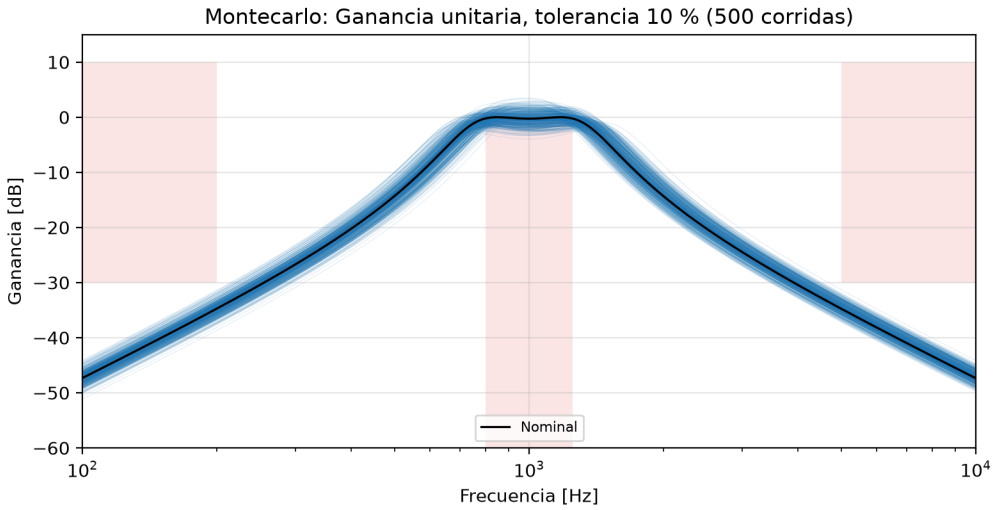


Figura 14: Montecarlo de la topología de ganancia unitaria con tolerancia del 10 [%].

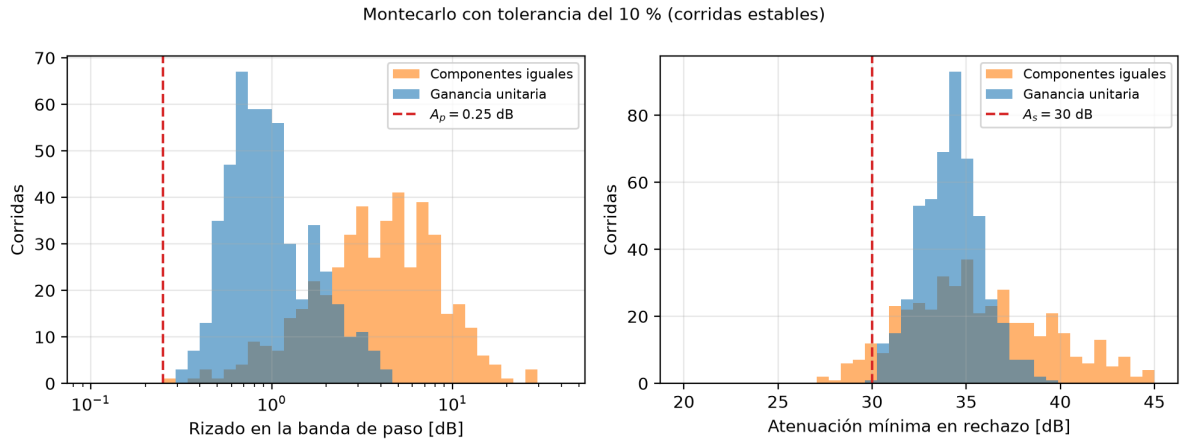


Figura 15: Distribución del rizado y de la atenuación mínima en las bandas de rechazo para ambas topologías (tolerancia 10 [%], corridas estables).

4.3. Cumplimiento de la Plantilla en Función de la Tolerancia

La consigna pide analizar las desviaciones con componentes del 10 [%]. Como agregado, se repitió el Montecarlo con tolerancias del 5 y del 1 [%] para ambas topologías, a fin de determinar qué precisión de componentes haría falta para cumplir la plantilla. La Tab. 9 y la Fig. 16 resumen los resultados.

Tabla 9: Resultados del Montecarlo (500 corridas por caso, distribución uniforme). Los estadísticos del rizado se calculan sobre las corridas estables; las inestables se cuentan como no cumplidas.

Topología	Tolerancia	Inestables	Rizado mediano	Rizado P95	Rizado máx.	Rechazo $\geq 30\,[dB]$	Cumplen todo
Comp. iguales	10 [%]	40 (8 [%])	3,99 $[dB]$	12,45 $[dB]$	28,57 $[dB]$	87,0 [%]	0 [%]
	5 [%]	0	2,19 $[dB]$	6,46 $[dB]$	11,14 $[dB]$	100 [%]	0 [%]
	1 [%]	0	0,56 $[dB]$	1,17 $[dB]$	1,51 $[dB]$	100 [%]	0,2 [%]
Gan. unitaria	10 [%]	0	0,89 $[dB]$	2,75 $[dB]$	4,52 $[dB]$	100 [%]	0 [%]
	5 [%]	0	0,59 $[dB]$	1,22 $[dB]$	1,73 $[dB]$	100 [%]	0 [%]
	1 [%]	0	0,31 $[dB]$	0,37 $[dB]$	0,51 $[dB]$	100 [%]	0 [%]

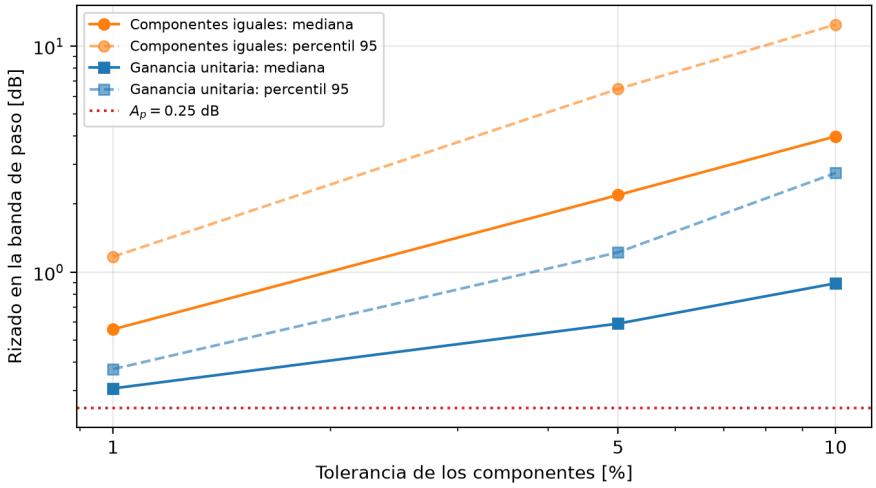


Figura 16: Rizado (mediana y percentil 95) en función de la tolerancia de los componentes.

Se extraen tres conclusiones:

- El rechazo de 30 $[dB]$ es la exigencia más tolerante: con 5 [%] o menos lo cumplen todas las corridas en ambas topologías, gracias a los 4,8 $[dB]$ de margen de la aproximación.
- El rizado de 0,25 $[dB]$ prácticamente no se cumple con ninguna tolerancia ni topología. Con la aproximación de Chebyshev el rizado nominal coincide exactamente con el límite, de modo que cualquier desvío de los polos lo excede. La única corrida que cumple (componentes iguales, 1 [%]) es una combinación casual que compensa el error de cuantización del diseño nominal.
- La topología de ganancia unitaria es siempre más robusta. Con componentes del 1 [%] su rizado no supera 0,51 $[dB]$, y con el 10 [%] su dispersión es del mismo orden que la del diseño de componentes iguales con el 1 [%].

Para cumplir el rizado con componentes comerciales sería necesario diseñar con requerimientos más estrictos que los especificados, procedimiento que Daryanani denomina *overdesign* [2, sec. 13.2.1]: por ejemplo, un A_p menor (el margen de 4,8 $[dB]$ en las bandas de rechazo lo permite sin aumentar el orden). La alternativa es prever un ajuste individual de cada etapa en el armado.

4.4. Efecto del Amplificador Operacional Real

Todas las simulaciones anteriores utilizan amplificadores ideales. Las características reales del amplificador (respuesta en frecuencia, *slew rate*, excursión) modifican el comportamiento del filtro [2, cap. 12]. Para evaluar el efecto del componente real se repitió la simulación nominal con el macromodelo `LM324/NS` de National Semiconductor, alimentado con $\pm 12\,[V]$, que incluye la ganancia finita, los polos internos, la impedancia de salida y los límites de excursión (Fig. 17).

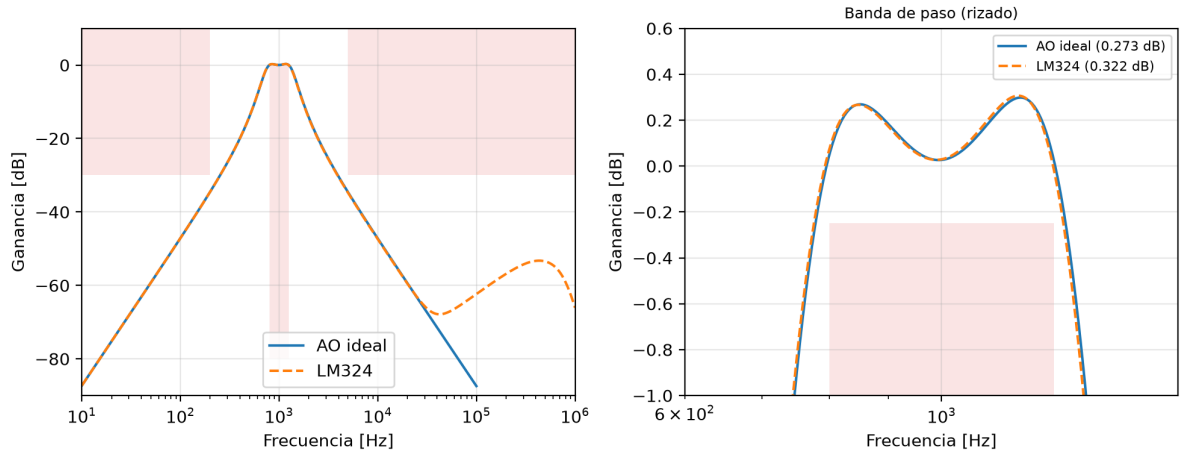


Figura 17: Filtro con amplificador ideal y con LM324: respuesta completa (izquierda) y banda de paso (derecha).

- Banda de paso: el rizado aumenta de 0,273 a 0,322 $[dB]$. A 1,3 $[kHz]$ la ganancia de lazo abierto del LM324 es del orden de 800 ($GBW = 1\,[MHz]$ en el macromodelo; la hoja de datos indica 1,2 $[MHz]$ típico [4, sec. 6.10]), de modo que la ganancia de las etapas se aparta levemente de k. Como el factor de calidad es muy sensible a k ($S_k^{Q_p} = 6{,}7$), ese pequeño error se traduce en un desplazamiento apreciable del rizado.

- Bandas de rechazo: la atenuación en 200 $[Hz]$ y 5 $[kHz]$ prácticamente no cambia (34,49 y 34,79 $[dB]$).

- Alta frecuencia: con el amplificador ideal la atenuación crece indefinidamente (87 $[dB]$ en 100 $[kHz]$). Con el LM324 alcanza un máximo de 68 $[dB]$ en 42 $[kHz]$ y luego disminuye (62 $[dB]$ en 100 $[kHz]$). En la celda pasabajos, la señal llega a la salida a través de C_1, y a esas frecuencias la ganancia de lazo del amplificador ya no alcanza para mantener su impedancia de salida despreciable. El efecto no compromete la especificación.

5. Ejercicio Adicional: Oscilador de 12 kHz

La consigna pide diseñar un oscilador de $f = 12\,[kHz]$ con capacitores, resistores, una fuente de $\pm 12\,[V]$ y un LM324, y ajustarlo en simulación a una tolerancia de $\pm 100\,[Hz]$.

5.1. Oscilador Puente de Wien

Se adopta el oscilador puente de Wien [6, sec. 8.1] de la Fig. 18: un amplificador no inversor de ganancia $A = 1 + R_f/R_g$ realimentado positivamente a través de una red RC serie–paralelo. Con $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, la transferencia de la red es

$$\beta(j\omega) = \frac{V_p}{V_{out}} = \frac{1}{3 + j\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{RC} \tag{28}$$

A la frecuencia ω_0 la red no desfasa y atenúa 1/3, de modo que por el criterio de Barkhausen ($A\beta = 1$) el circuito oscila en

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \qquad \text{con} \qquad A = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \tag{29}$$

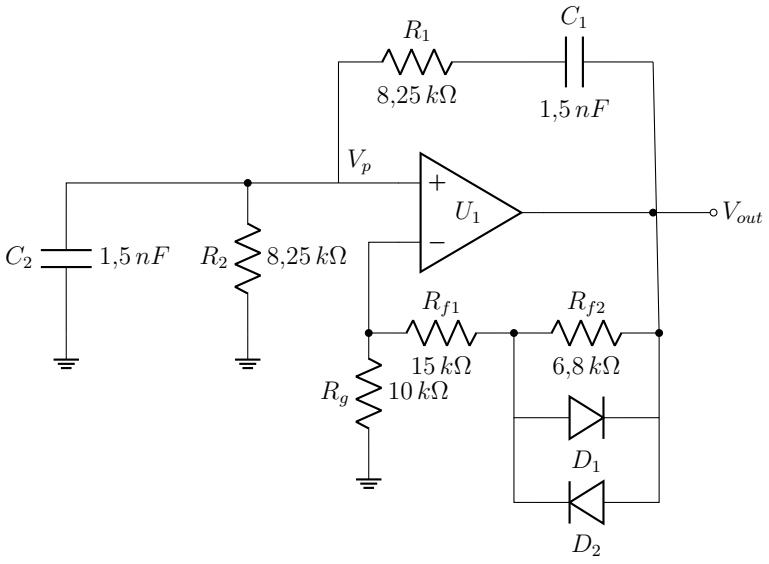


Figura 18: Oscilador puente de Wien con control de amplitud por diodos (D_1, D_2: 1N4148; LM324 con $\pm 12\,[V]$).

5.2. Control de Amplitud y Límite por Slew Rate

Para que la oscilación arranque, la ganancia inicial debe superar levemente a 3; si se mantuviera constante, la amplitud crecería hasta saturar el amplificador. Por eso la resistencia de realimentación se divide en R_{f1} y R_{f2}, y sobre R_{f2} se colocan dos diodos

en antiparalelo. Con señal pequeña los diodos no conducen y

$$A_0 = 1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g} = 1 + \frac{15 + 6{,}8}{10} = 3{,}18 \tag{30}$$

un 6 [%] por encima del valor crítico. Al crecer la amplitud, los diodos conducen en los picos y reducen la resistencia equivalente de R_{f2} hasta que la ganancia efectiva vale 3, es decir, hasta que $R_{f2,ef} = 2R_g - R_{f1} = 5\,[k\Omega]$. En esa condición la tensión sobre R_{f2} es del orden de la de conducción de los diodos ($V_D \approx 0{,}5\,[V]$), y como la corriente de la rama es $V_{out}/(3R_g)$:

$$V_{out,p} \approx V_D \frac{3R_g}{R_{f2,ef}} = 0{,}5\,[V] \cdot \frac{30\,[k\Omega]}{5\,[k\Omega]} = 3\,[V] \tag{31}$$

La amplitud debe quedar además por debajo de la que permite el *slew rate* del LM324 ($0{,}5\,[V/\mu s]$ típico [4, sec. 6.10]) a $12\,[kHz]$:

$$V_{max} = \frac{SR}{2\pi f_0} = \frac{0{,}5\,[V/\mu s]}{2\pi \cdot 12\,[kHz]} = 6{,}6\,[V] \tag{32}$$

5.3. Ajuste de la Frecuencia

Con $C = 1{,}5\,[nF]$, el valor teórico es $R = 1/(2\pi \cdot 12\,[kHz] \cdot 1{,}5\,[nF]) = 8{,}84\,[k\Omega]$. Sin embargo, el LM324 ($GBW = 1\,[MHz]$ en el macromodelo utilizado; $1{,}2\,[MHz]$ típico según la hoja de datos [4, sec. 6.10]) configurado con ganancia 3 tiene un ancho de banda de unos $333\,[kHz]$ e introduce un retardo de fase de aproximadamente 2° a $12\,[kHz]$. Como señalan los apuntes de la cátedra [6, sec. 8.1], el desfasaje del polo del amplificador comienza a notarse una década antes de ese polo; si la frecuencia de oscilación cae en esa zona, la red RC debe compensarlo para satisfacer la condición de fase, y la oscilación se produce a una frecuencia menor que la ideal. En la red de Wien, esa compensación solo ocurre por debajo de ω_0 (Ec. 28). Como la pendiente de fase de la red en ω_0 es de $-2/3\,[rad]$ por unidad de frecuencia normalizada, el corrimiento esperado es de aproximadamente 5 [%].

Para ajustar la frecuencia se simuló el circuito con los valores de la serie E96 entre 7,87 y 9,09 $[k\Omega]$, midiendo la frecuencia sobre 200 ciclos de régimen permanente (Tab. 10 y Fig. 19).

Tabla 10: Barrido de R ($C = 1{,}5\,[nF]$, LM324).

R	f_{osc} simulada	Error respecto de 12 kHz	THD
$7{,}87\,[k\Omega]$	$12590{,}9\,[Hz]$	$+590{,}9\,[Hz]$	$2{,}98\,[\%]$
$8{,}06\,[k\Omega]$	$12310{,}8\,[Hz]$	$+310{,}8\,[Hz]$	$2{,}98\,[\%]$
$8{,}25\,[\mathbf{k\Omega}]$	**$12042{,}6\,[\mathbf{Hz}]$**	**$+42{,}6\,[\mathbf{Hz}]$**	**$2{,}99\,[\%]$**
$8{,}45\,[k\Omega]$	$11772{,}8\,[Hz]$	$-227{,}2\,[Hz]$	$3{,}00\,[\%]$
$8{,}66\,[k\Omega]$	$11502{,}1\,[Hz]$	$-497{,}9\,[Hz]$	$3{,}00\,[\%]$
$8{,}87\,[k\Omega]$	$11243{,}7\,[Hz]$	$-756{,}3\,[Hz]$	$3{,}01\,[\%]$
$9{,}09\,[k\Omega]$	$10985{,}2\,[Hz]$	$-1014{,}8\,[Hz]$	$3{,}01\,[\%]$

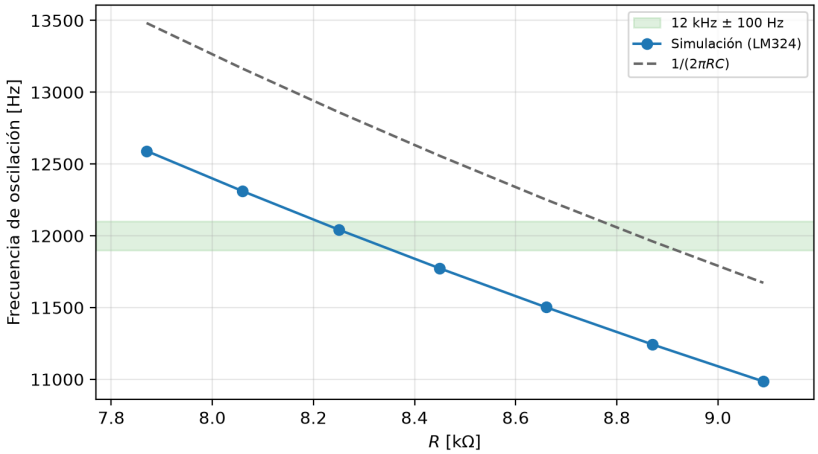


Figura 19: Frecuencia de oscilación en función de R, simulada y teórica.

Con el valor teórico ($8{,}87\,[k\Omega]$ en la serie E96) el circuito oscila en $11244\,[Hz]$, un $6\,[\%]$ por debajo de lo esperado, como anticipaba el análisis de fase. Se adopta $R = 8{,}25\,[k\Omega]$, con el que la frecuencia resulta $12042{,}6\,[Hz]$, dentro de la tolerancia de $\pm 100\,[Hz]$.

5.4. Simulación

El circuito se simuló con el macromodelo `LM324/NS` y diodos 1N4148, partiendo de una condición inicial de $10\,[mV]$ en la entrada no inversora. La oscilación crece y se estabiliza en menos de $1\,[ms]$ (Fig. 20).

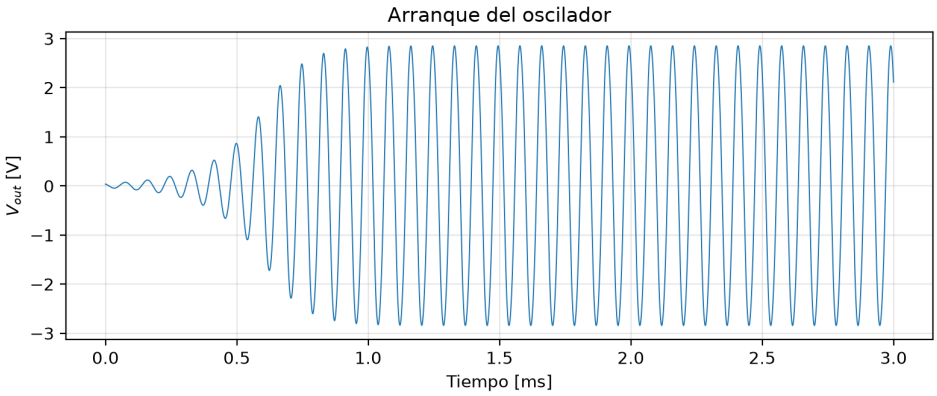
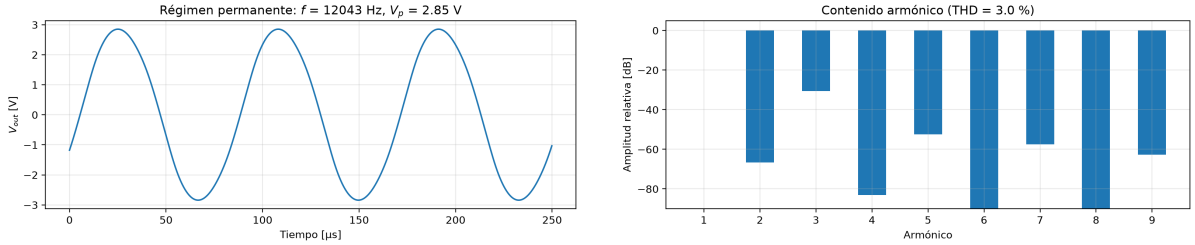


Figura 20: Arranque del oscilador.



(a) Régimen permanente.

(b) Contenido armónico.

Figura 21: Tensión de salida en régimen permanente.

En régimen permanente la amplitud es de 2,85 $[V]$ de pico, en acuerdo con la estimación de la Ec. 31. La distorsión armónica total, calculada sobre 9 armónicos mediante un ajuste por mínimos cuadrados sobre los últimos 10 $[ms]$, es del 3,0 $[\,\%]$, dominada por el tercer armónico ($-30{,}5\,[dB]$), como corresponde a la alinealidad simétrica de los diodos.

Tabla 11: Resultados del oscilador.

Parámetro	**Valor**
Frecuencia de oscilación	12042,6 $[Hz]$ (+0,35 $[\,\%]$)
Amplitud de salida	2,85 $[V]$ de pico
Distorsión armónica total	3,0 $[\,\%]$
Tiempo de establecimiento	$< 1\,[ms]$

5.5. Verificación del Límite por Slew Rate

Para mostrar por qué la amplitud debe limitarse, se simuló el circuito con $R_{f1} = 18\,[k\Omega]$ y $R_{f2} = 4{,}7\,[k\Omega]$, que llevan $R_{f2,ef}$ a $2\,[k\Omega]$ y la amplitud prevista por la Ec. 31 a unos 7,5 $[V]$. La simulación da 7,54 $[V]$ de pico. La Fig. 22 compara ambas versiones junto con la derivada de la salida: con la red elegida la pendiente máxima es de 0,23 $[V/\mu s]$, mientras que con la red alternativa la derivada se aplana en $\pm 0{,}49\,[V/\mu s]$ cerca de los cruces por cero, es decir, el amplificador trabaja a su velocidad máxima.

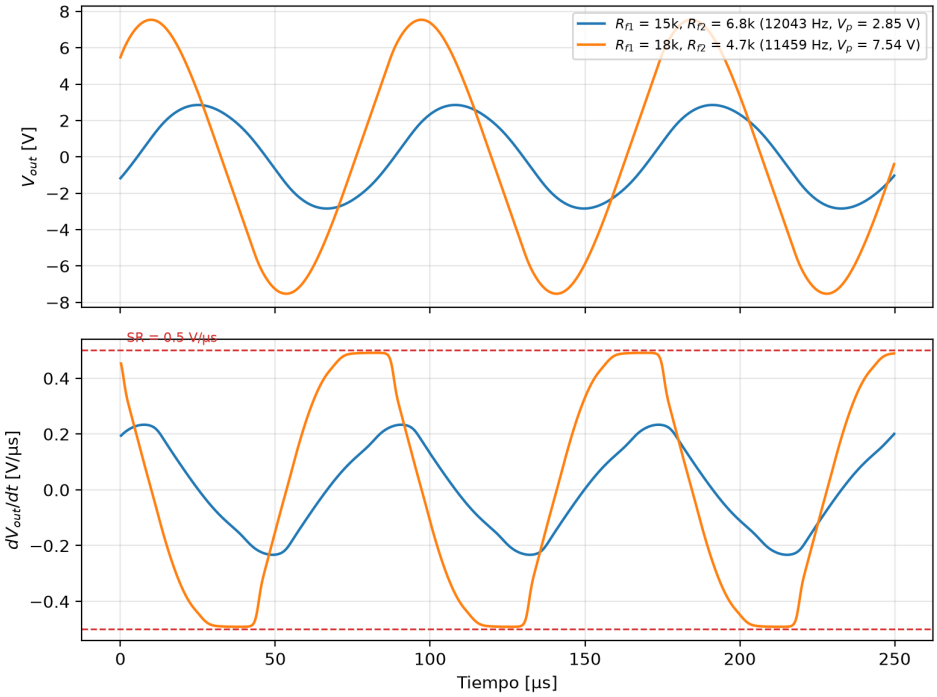


Figura 22: Salida y derivada de la salida para las dos redes de control de amplitud.

Como la senoidal de 7,54 $[V]$ requeriría $2\pi \cdot 11{,}46\,[kHz] \cdot 7{,}54\,[V] = 0{,}54\,[V/\mu s]$, apenas un 8 [%] más que el *slew rate*, la forma de onda se deforma poco a simple vista. El efecto principal es sobre la frecuencia: el retardo adicional la hace caer a 11459 $[Hz]$, 584 $[Hz]$ por debajo del diseño y fuera de la tolerancia pedida.

5.6. Sensibilidad a las Tolerancias

Como $f_0 \propto (R_1 R_2 C_1 C_2)^{-1/2}$, la sensibilidad de la frecuencia respecto de cada elemento de la red es $-1/2$. Para estimar su efecto se realizó un Montecarlo de 100 corridas con resistores del 1 [%] y capacitores del 5 [%] (Fig. 23). La frecuencia resultó de 12031 $\pm$ 239 $[Hz]$ (entre 11546 y 12645 $[Hz]$), y solo el 30 [%] de los circuitos quedó dentro de $\pm 100\,[Hz]$.

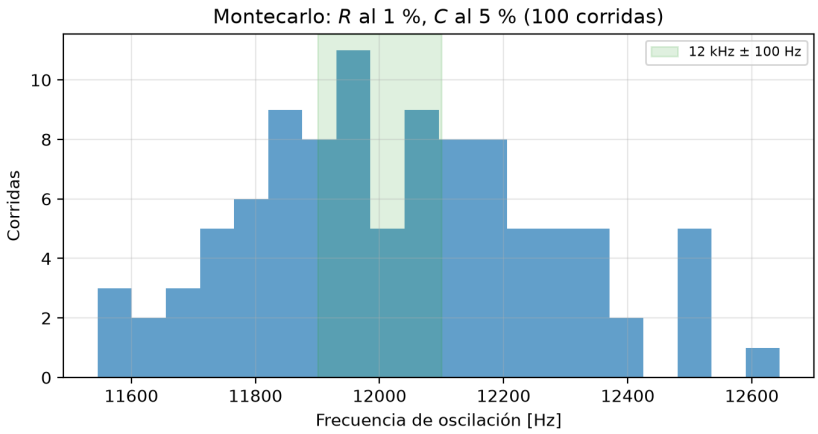


Figura 23: Distribución de la frecuencia de oscilación con R al $1\,[\,\%]$ y C al $5\,[\,\%]$.

Por lo tanto, en una implementación física es necesario un elemento de ajuste, por ejemplo reemplazar R_2 por una resistencia de $7{,}5\,[k\Omega]$ en serie con un preset de $1\,[k\Omega]$. La variación de R_2 altera levemente la atenuación de la red, pero el lazo de control de amplitud lo compensa.

6. Conclusiones

Se sintetizó un filtro pasabanda a partir de la plantilla de la Cátedra. La aproximación de Chebyshev de orden 2, transformada a un pasabanda de orden 4, coincide con la función de transferencia de referencia y ofrece 34,8 $[dB]$ de atenuación en ambas bandas de rechazo. Se implementó con dos celdas Sallen-Key de componentes iguales ($k = 2{,}609$), un pasabajos en 1296 $[Hz]$ y un pasaaltos en 771,5 $[Hz]$, más un divisor con seguidor para ajustar la ganancia, utilizando tres de los cuatro amplificadores de un LM324. La simulación nominal reproduce la respuesta teórica: cumple el rechazo con más de 4,5 $[dB]$ de margen, y el rizado resulta de 0,273 $[dB]$ frente a los 0,25 $[dB]$ especificados, diferencia que se debe a la cuantización de los valores normalizados.

El análisis de sensibilidad muestra la debilidad del diseño de componentes iguales. Aunque las sensibilidades de ω_p son de $-1/2$, las del ancho de banda llegan a 5,1 respecto de los componentes y a 6,7 respecto de k, porque el coeficiente de s es proporcional a la diferencia $3 - k = 0{,}39$. Con componentes del 10 [%] la frecuencia de los polos puede desplazarse entre -17 [%] y $+24$ [%], y el peor caso del ancho de banda es todavía más grave: en un sentido el Q_p cae a 0,87 y el rechazo no se cumple; en el otro, k llega a 2,97 y los polos pasan al semiplano derecho, de modo que el filtro oscila. La simulación de Montecarlo confirmó que esto no es un caso extremo improbable: el 8 [%] de los circuitos con componentes del 10 [%] resultó inestable.

El estudio de tolerancias mostró que el rechazo de 30 $[dB]$ se cumple con holgura desde el 5 [%], mientras que el rizado de 0,25 $[dB]$ prácticamente no se alcanza ni con componentes del 1 [%]. Esta conclusión es propia de la aproximación de Chebyshev: al ser la solución óptima para el orden dado, su rizado nominal coincide con el límite y cualquier desvío lo excede. Para un armado real convendría diseñar con un rizado menor que el especificado, aprovechando el margen en las bandas de rechazo, o prever un ajuste de cada etapa.

La comparación con la topología de ganancia unitaria, con la misma función de transferencia, muestra que esta es claramente más robusta: la suma de las sensibilidades del ancho de banda baja de 13,3 a 2, no puede volverse inestable y, con componentes del 10 [%], la mediana del rizado baja de 4,0 a 0,9 $[dB]$. Su costo es una mayor dispersión de valores ($C_1/C_2 = 26$). El amplificador real, por su parte, agrega unos 0,05 $[dB]$ de rizado y limita la atenuación por encima de 40 $[kHz]$, sin comprometer la especificación.

La automatización de las simulaciones con Python y `spicelib` fue la herramienta que hizo posibles estos análisis. A partir de los esquemáticos dibujados en LTspice, un único script ejecuta todas las simulaciones del trabajo (más de 3000 corridas) en unos tres minutos, con resultados idénticos a los de las simulaciones manuales. Generar los valores desde Python permitió además calcular los polos de cada corrida y detectar la inestabilidad, que el análisis AC por sí solo no revela, y guardar los resultados permitió

regenerar e inspeccionar las figuras sin volver a simular.

Por último, se diseñó un oscilador puente de Wien que, con $R = 8{,}25\,[k\Omega]$ y $C = 1{,}5\,[nF]$, oscila en $12042{,}6\,[Hz]$, dentro de la tolerancia de $\pm 100\,[Hz]$, con $2{,}85\,[V]$ de amplitud y $3\,[\,\%]$ de distorsión. El ajuste en simulación fue imprescindible, porque el retardo de fase del LM324 baja la frecuencia un $6\,[\,\%]$ respecto de $1/(2\pi RC)$. También se verificó que la amplitud debe mantenerse por debajo del límite que impone el *slew rate*, y que con componentes comerciales hace falta un preset para alcanzar la tolerancia pedida.

Bibliografía y Referencias

[1] Cátedra de Síntesis de Redes Activas, *Guía de Diseño y Trabajos Prácticos de Laboratorio*, Rev. 2.1, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 2022.

[2] G. Daryanani, *Principles of Active Network Synthesis and Design*. John Wiley & Sons, 1976.

[3] Analog Devices, *LTspice*, Simulador SPICE, Versión 26.0.1, Analog Devices. dirección: https://www.analog.com/ltspice

[4] Texas Instruments, *LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers (SLOS066AE)*, Hoja de datos, Revisión de septiembre de 2025, Texas Instruments, 2025. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324.pdf

[5] N. Brum, *spicelib: Python toolkit for SPICE simulators*, Biblioteca de Python, Versión 1.6.4. dirección: https://github.com/nunobrum/spicelib

[6] Cátedra de Síntesis de Redes Activas, *Síntesis de Redes Activas, Capítulo VIII: Osciladores Senoidales*, Rev. 1, Apuntes de cátedra, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 2013.

A. Anexo: Script de MATLAB

Aproximación de Chebyshev y descomposición en bicuadráticas, basada en el script del anexo de la guía (archivo `aproximacion_tp4.m`).

```
% SRA 2025 - Trabajo Practico de Laboratorio N4: Filtros Activos
% Aproximacion de Chebyshev y descomposicion en bicuadraticas (basado en el anexo de la guia)
clc; clear; close all;

%% Parametros de entrada
fp = [800 1250];    % Banda de paso [Hz]
fs = [200 5000];    % Banda de rechazo [Hz]
Wp = 2*pi*fp;       % [rad/s]
Ws = 2*pi*fs;       % [rad/s]
Ap = 0.25;          % Atenuacion maxima en banda de paso [dB]
As = 30;            % Atenuacion minima en banda de rechazo [dB]

%% Calculo de la funcion de transferencia
[n, Wn] = cheb1ord(Wp, Ws, Ap, As, 's');
[num, den] = cheby1(n, Ap, Wn, 's');
fprintf('T(s): num = '); fprintf('%.6g ', num); fprintf('\n');
fprintf('      den = '); fprintf('%.6g ', den); fprintf('\n');

[sos, g] = tf2sos(num, den);      % descomposicion en bicuadraticas

% Implementacion como pasabajos (seccion 1) y pasaaltos (seccion 2), como propone la guia
numPB = 2*g*sos(1,1:3); denPB = sos(1,4:6);
numPA = 1/2*sos(2,1:3); denPA = sos(2,4:6);
fprintf('PasaBajo: num = '); fprintf('%.6g ', numPB); fprintf(' den = '); fprintf('%.6g ', denPB); fprintf('\n');
fprintf('PasaAlto: num = '); fprintf('%.6g ', numPA); fprintf(' den = '); fprintf('%.6g ', denPA); fprintf('\n');

%% Parametros de cada bicuadratica
for k = 1:2
    wp = sqrt(sos(k,6)); Qp = wp/sos(k,5);
    fprintf('Seccion %d: fp = %.2f Hz, wp = %.2f rad/s, Qp = %.4f\n', k, wp/2/pi, wp, Qp);
end
fprintf('n = %d, g = %.6g\n', n, g);
fprintf('Atenuacion en 200 Hz: %.2f dB, en 5 kHz: %.2f dB\n', ...
    -20*log10(abs(freqs(num, den, 2*pi*[200 5000]))));
```

B. Anexo: Automatización de las Simulaciones

Fragmentos del script `simular_tp4.py`. El código completo, junto con `spice_tp4.py`, `graficos_tp4.py` y `abrir_figura.py`, se encuentra en el repositorio del trabajo.

Ejecución de un lote de corridas en una sola simulación de LTspice

```
def correr_lote(ed, valores, nombre, analisis, guardar_trazas=("V(out)",), meas=("gmax", "gmin", "g200", "g5k")):
```

```
    """Corre N simulaciones en una sola ejecución de LTspice.
    valores = {componente: array de N valores}. Cada componente pasa a valer {table(run, 1, v1, 2, v2, ...)}."""
    n = len(next(iter(valores.values())))
    for comp, v in valores.items():
        ed.set_component_value(comp, "{table(run," + ",".join(f"{i + 1},{x:.7g}" for i, x in enumerate(v)) + ")}")
    fijar_analisis(ed, analisis, f".step param run 1 {n} 1", ".save " + " ".join(guardar_trazas))
    t0 = time.time()
    raw, log = runner.run_now(ed, run_filename=f"{nombre}.net", timeout=3600)
    if raw is None:
        raise RuntimeError(f"LTspice no generó resultados para {nombre}; ver resultados/corridas/{nombre}.log")
    r = RawRead(str(raw))
    x = eje(r)
    trazas = {t: np.array([r.get_trace(t).get_wave(i) for i in range(n)]) for t in guardar_trazas}
    lr = LTSpiceLogReader(str(log))
    m = {k: a_db(lr.get_measure_values_at_steps(k, None), k) for k in meas}
    print(f"   {nombre}: {n} corridas en {time.time() - t0:.1f} s")
    return x, trazas, m
```

Polos de cada corrida (detección de inestabilidad)

```
def polos_ci(v):
    """Coeficientes del denominador de cada etapa de componentes iguales (arrays sobre las corridas)."""
    R1 = v["RA"]*v["RB"]/(v["RA"] + v["RB"])
    k1 = 1 + v["RK2"]/v["RK1"]
    k3 = 1 + v["RK4"]/v["RK3"]
    bw_pb = 1/(R1*v["C1"]) + 1/(v["R2"]*v["C1"]) + (1 - k1)/(v["R2"]*v["C2"])
    bw_pa = 1/(v["R4"]*v["C3"]) + 1/(v["R4"]*v["C4"]) + (1 - k3)/(v["R3"]*v["C3"])
    w_pb = 1/np.sqrt(R1*v["R2"]*v["C1"]*v["C2"])
    w_pa = 1/np.sqrt(v["R3"]*v["R4"]*v["C3"]*v["C4"])
    return dict(w_pb=w_pb, q_pb=w_pb/bw_pb, w_pa=w_pa, q_pa=w_pa/bw_pa, k1=k1, k3=k3,
                inestable=(bw_pb <= 0) | (bw_pa <= 0))
```

Estudio de Montecarlo

```
def estudio_montecarlo():
    print("1.6 / agregados 1 y 2: Montecarlo (distribución uniforme)")
    rng = np.random.default_rng(SEMILLA)
    salida = {}
    for asc, topo, pasivos, polos, tols in (("sim/filtro_ci_ideal.asc", "ci", PASIVOS_CI, polos_ci, (0.10, 0.05, 0.01)),
                                            ("sim/filtro_ug_ideal.asc", "ug", PASIVOS_UG, polos_ug, (0.10, 0.05, 0.01))):
        ed = netlist_desde_asc(TP4/asc, f"mc_{topo}")
        nom = nominales(ed, pasivos)
        for tol in tols:
            valores = {c: v*(1 + tol*rng.uniform(-1, 1, N_MC)) for c, v in nom.items()}
            f, tr, m = correr_lote(ed, valores, f"mc_{topo}_{round(tol*100):02d}", ".ac dec 200 10 100k")
            p = polos(valores)
```

```
            rip = m["gmax"] - m["gmin"]
            a200, a5k = m["gmax"] - m["g200"], m["gmax"] - m["g5k"]
            estable = ~p["inestable"]
            cumple = (rip <= 0.25) & (a200 >= 30) & (a5k >= 30) & estable
            print(f"     tol {tol*100:4.1f} %: rizado medio {rip[estable].mean():.2f} dB
                , inestables {p['inestable'].sum()},"
                  f" cumplen {100*cumple.mean():.1f} %")
            salida[(topo, tol)] = dict(f=f, out_db=(20*np.log10(np.abs(tr["V(out)"]))).
                astype(np.float32),
                                       meas=m, valores=valores, polos=p, rizado=rip,
                                           a200=a200, a5k=a5k,
                                       cumple=cumple)
    guardar("montecarlo", salida)
```